

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta:

¿Qué es la frecuencia imagen y qué condición debe cumplir el receptor superheterodino para evitarla?

Video:

 SAM_2da_parte_clase4_teorico_comp.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/d4289c32-2ac8-4fb7-ba0d-483ca7291be4>

Respuesta generada:

La **frecuencia imagen** es un concepto fundamental en el diseño del receptor superheterodino y representa una frecuencia indeseada que interfiere con la señal de interés.

A continuación, se detalla qué es la frecuencia imagen y la condición que debe cumplir el receptor para evitarla, basándose en la arquitectura superheterodina.

1. ¿Qué es la frecuencia imagen?

El **receptor superheterodino** funciona bajando la frecuencia de la portadora (f_c) a una **frecuencia intermedia** (f_{IF}) fija, utilizando una etapa de *down conversion* donde la señal recibida se multiplica por la frecuencia de un oscilador local (f_{LO}). Esta técnica se utiliza porque es más sencillo implementar filtros muy selectivos en la frecuencia intermedia que en la alta frecuencia de la portadora.

La **frecuencia imagen** (f_{IM}) es otra frecuencia distinta a la de la portadora deseada (f_c) que, al ser mezclada con el oscilador local, también produce la frecuencia intermedia (f_{IF}). Esta señal no deseada se "cuela" en el receptor y afecta el mensaje.

Si se opta por la implementación habitual donde la frecuencia del oscilador local es $f_{LO} = f_c + f_{IF}$, la frecuencia imagen queda definida por: $f_{IM} = f_c + 2 f_{IF}$

Si una señal se encuentra en f_{IM} , al ser trasladada por el oscilador local (f_{LO}), termina cayendo dentro del soporte del filtro de frecuencia intermedia. Esto resulta en una afectación directa al mensaje deseado, lo que históricamente se ha manifestado como la aparición de "fantasmas" (imágenes de otro canal) en la televisión analógica.

2. Condición para evitar la frecuencia imagen

Para prevenir que la frecuencia imagen entre en la etapa de frecuencia intermedia, el **filtro de alta frecuencia** (BRF o filtro selectivo de entrada) debe cumplir una condición estricta.

Este primer filtro, aunque generalmente no es muy selectivo porque opera a alta frecuencia y tiene que ser variable para sintonizar distintos canales, debe tener la función de atenuar la frecuencia imagen.

Dado que la frecuencia imagen se encuentra a $2 f_{IF}$ de la portadora deseada (f_c), la condición que debe cumplir el soporte (el ancho de banda) del filtro de alta frecuencia es que **debe ser menor a $2 f_{IF}$** .

En términos de implementación, esto significa que el filtro debe ser diseñado para **cortar aproximadamente a la mitad entre la frecuencia de la portadora deseada (f_c) y la frecuencia imagen (f_{IM})**, evitando así que f_{IM} sea procesada por el resto del receptor.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	Nada de lo mencionado en la respuesta es incorrecto.
Relevancia	4	Fundamentación de implementación de la etapa de down conversion y funcionamiento de filtro de RF innecesariamente explicado en varias oraciones.
Compleitud	4	Se debería explicar con mayor detalle cómo resulta el desplazamiento por f_{LO} y la simetría de los espectros en la superposición en f_{IF} .
Uso del contexto	5	Utiliza únicamente la fuente proporcionada, implementando índices que despliegan la sección de la transcripción de la cual se extrajo la información.
Puntuación general	4	La respuesta es buena y detallada, el entendimiento de esta depende en cierta medida del conocimiento del lector.

Evaluación cualitativa:

La respuesta es correcta y muy completa, aporta información adicional sobre el receptor superheterodino, como la imprecisión del filtro RF y la motivación de desplazar el espectro de interés a una frecuencia intermedia. Esto último no tiene por qué ser visto como un aspecto negativo, sin embargo, en términos de relevancia, se desvía un poco de la pregunta concreta.

La respuesta no profundiza lo suficiente en cómo la simetría de los espectros respecto al origen y el desplazamiento por f_{LO} dan lugar al problema de la frecuencia imagen si el filtro de RF no es lo suficientemente selectivo. Cabe aclarar que el estudiante de Señales Aleatorias y Modulación tendría que tener nociones del efecto de la multiplicación por sinusoides en los espectros de la señales, por lo que no considero que este detalle deba restar más de un punto en la sección Completitud.

Por último, la respuesta se basa en su totalidad en la fuente proporcionada, sin consultar en ningún momento las fuentes externas. Realiza aportaciones directamente deducibles de lo explicado en el video (un ejemplo de esto es el fragmento: *“En términos de implementación, esto significa que el filtro debe ser diseñado para **cortar aproximadamente a la mitad entre la frecuencia de la portadora deseada (f_c) y la frecuencia imagen (f_{im})**”*)